

PRUEBAS ESTADÍSTICAS PARA VALIDAR LA ALEATORIEDAD DE LA SUCESIÓN^{pri}

CONTENIDOS

- 1 **Introducción a las pruebas estadísticas para comprobar la aleatoriedad de la sucesión**
- 2 **Prueba de la Chi Cuadrada**
- 3 **Prueba de Kolmogorov Smirnov**
- 4 **Prueba Serial**
- 5 **Prueba o test de rachas**
- 6 **Prueba de Poker**

1. Introducción a las pruebas estadísticas para comprobar la aleatoriedad de la sucesión

La validación de la sucesión de números aleatorios mediante pruebas estadísticas es fundamental para garantizar su verdadera aleatoriedad y fiabilidad en diversas aplicaciones, desde simulaciones computacionales hasta sistemas de cifrado en seguridad informática, entre otros ámbitos de aplicación.

Las pruebas estadísticas permiten evaluar si los números generados cumplen con las propiedades esperadas de una distribución aleatoria, como uniformidad, independencia y ausencia de sesgos.

Al aplicar pruebas estadísticas, se pueden detectar patrones o anomalías que podrían comprometer la aleatoriedad de la secuencia, lo que podría conducir a resultados erróneos o vulnerabilidades en sistemas que dependen de la aleatoriedad para su funcionamiento. Por lo tanto, la validación mediante pruebas estadísticas es esencial para asegurar la integridad y la calidad de los números aleatorios utilizados en diversas aplicaciones críticas.

Es importante asegurarse de que el generador usado produzca una secuencia suficientemente aleatoria.

Para esto se somete el generador a pruebas estadísticas. Si no pasa una prueba, se puede asumir que el generador es malo. Pasar una prueba es una condición necesaria pero no suficiente. Un generador puede pasar una prueba y luego no pasarla si se usa otra semilla u otro segmento del ciclo.

La **hipótesis de rechazar o no** un generador es el **objetivo** de estas **pruebas estadísticas**. Garantizar que se cuenta con un generador confiable, es un requisito inicial que se debe examinar.

Existen una gran cantidad de pruebas estadísticas las cuales parten de la idea de analizar estadísticamente los números pseudo aleatorios los cuales se presume tienen un comportamiento uniforme e independiente. Hay una amplia gama de pruebas de aleatoriedad, algunas simples de implementar computacionalmente, otras más complejas.

Se describirán pruebas para números aleatorios uniformemente distribuidos, aunque muchas de las pruebas también pueden ser usadas para probar variables aleatorias.

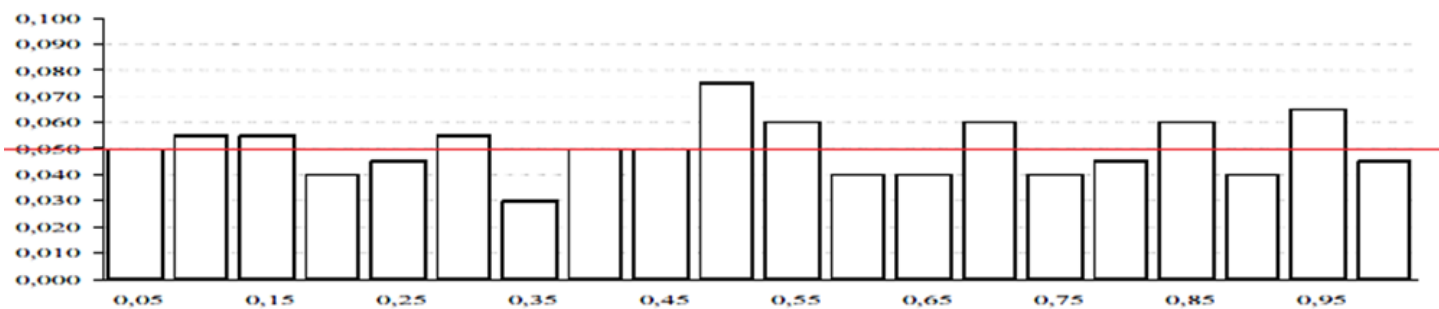
Lo primero en la prueba de un generador, es graficar y observar las distribuciones de un histograma y la frecuencia acumulada.

Por ejemplo, se toman 200 números aleatorios obtenidos de un generador.

La tabla de frecuencias es:

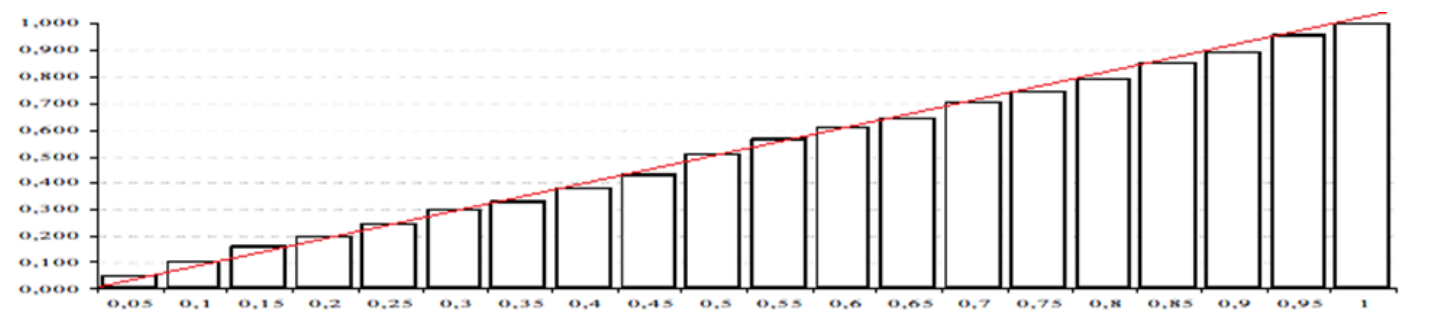
<.05	<.10	<.15	<.20	<.25	<.30	<.35	<.40	<.45	<.50	<.55	<.60	<.65	<.70	<.75	<.80	<.85	<.90	<.95	<1.0
10	11	11	8	9	11	6	10	10	15	12	8	8	12	8	9	12	8	13	9

El histograma de frecuencias relativas es:



El valor de la frecuencia esperada indicada en la línea roja surge de dividir 10 (tabla de frecuencia)/200=0.05. Se espera que en cada una de las 20 celdas hayan 10 números.

El gráfico de frecuencia acumulada es:



Se observa que los gráficos son los esperados. Todas las frecuencias en el histograma son aproximadamente 0.05 y el gráfico de las frecuencias acumuladas es aproximadamente una línea recta de 45°.

Una vez que se han generado los valores pseudoaleatorios según la distribución uniforme se debe comprobar que efectivamente están uniformemente distribuidos, lo que significa que son uniformes e independientes.

Se estudiarán:

Pruebas de Uniformidad. Evalúan si la distribución de los números generados se ajustan a una **distribución uniforme**, es decir, si todos los valores tienen la **misma probabilidad de aparecer**. Se explorarán algunas de las pruebas estadísticas más comúnmente utilizadas para evaluar la uniformidad de los números aleatorios:

- Prueba de la Chi Cuadrada
- Prueba de Kolmogorov Smirnov
- Prueba Serial

Pruebas de Independencia. Evalúan si cada número generado es completamente independiente de los anteriores. Para verificar la independencia de los números aleatorios, se usan pruebas estadísticas diseñadas para detectar cualquier correlación o dependencia entre ellos. Estas pruebas evalúan si la ocurrencia de un número en la secuencia es independiente de los números anteriores y posteriores. Se explorarán algunas de las pruebas estadísticas más comúnmente utilizadas para evaluar la independencia de los números aleatorios:

- Prueba o Test de rachas
- Prueba de Poker

2. Prueba de la Chi Cuadrada

La prueba **Chi Cuadrada** también conocida como la **prueba de Pearson** o la **prueba de frecuencias** es una prueba de **bondad de ajuste** que establece si difiere o no la frecuencia observada de una distribución teórica. El inglés Karl Pearson desarrolló a principios del siglo XX esta prueba y hasta la fecha tiene muchas aplicaciones en el campo estadístico.

La prueba Chi Cuadrada es una de las pruebas más útiles y utilizadas en la estadística. La distribución Chi Cuadrada es en teoría una distribución matemática que se aplica ampliamente en el trabajo estadístico. El termino Chi Cuadrada proviene del uso de la letra griega χ el cual se pronuncia ji o chí y es el que define a esta distribución. Esta es la prueba más comúnmente usada.

La prueba de la CHI CUADRADA compara la distribución observada de los números en diferentes intervalos con la distribución esperada bajo la hipótesis de que los números son verdaderamente aleatorios y uniformemente distribuidos.

La hipótesis nula y alternativa son las siguientes:

$$H_0 : FO_i = FE_i$$

$$H_1 : FO_i \neq FE_i$$

La hipótesis nula (H_0) que se plantea al aplicar el test de la chi cuadrada para validar la sucesión de números aleatorios es que no hay una diferencia significativa entre la distribución observada de los números generados y una distribución teórica esperada, que es una distribución uniforme. En otras palabras, la H_0 asume que los números generados siguen una distribución uniforme.

A partir de un histograma, se comparan las **frecuencias observadas** con las **frecuencias obtenidas** de la distribución específica (frecuencias esperadas) para un total de **N números aleatorios**. Si el histograma tiene **k celdas o intervalos**, **FO_i** y **FE_i** son las frecuencias observadas y esperadas respectivamente para la i-ésima celda. La prueba consiste en calcular:

$$\chi^2_0 = \sum_{i=1}^K \frac{(FO_i - FE_i)^2}{FE_i}$$

La Frecuencia esperada es **N/K**. Siempre se espera la misma cantidad de números aleatorios en cada celda o intervalo.

Se aprueba el test, es decir, se considera que el conjunto de números es aleatorio si satisface:

$$\chi^2_0 < \chi^2_{[\alpha; k-1]}$$

α : Nivel de significancia

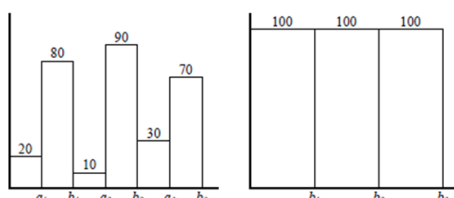
$k-1$: Grados de libertad

Para aplicar el test de la chi cuadrada, se debe consultar la [tabla de distribución de Chi Cuadrada](#). Esta tabla proporciona los valores críticos de Chi Cuadrada para diferentes niveles de significancia y grados de libertad:

- **Grados de libertad:** Este parámetro depende de la cantidad de categorías, celdas o intervalos donde se agruparon los datos. Se calcula como $k - 1$, donde k es el número de celdas o intervalos. Al aumentar los grados de libertad, el valor crítico de la CHI CUADRADA también aumenta, lo que significa que se necesita una mayor discrepancia entre las frecuencias observadas y esperadas para rechazar la hipótesis nula.
- **Nivel de significancia (α):** Este es el nivel de probabilidad bajo el cual se rechaza la hipótesis nula. Es comúnmente elegido como 0.05 o 0.01, lo que indica un 95% o 99% de confianza en los resultados, respectivamente. El **nivel de significancia** representa la probabilidad de cometer un error al rechazar incorrectamente la hipótesis nula cuando es verdadera.

Una vez que se haya calculado el estadístico de chi cuadrada (χ^2) para los números generados, se debe comparar con el valor crítico de Chi Cuadrada obtenido de la tabla para el nivel de significancia y los grados de libertad correspondientes. Si el **estadístico de Chi Cuadrada es mayor que el valor crítico de Chi Cuadrada, entonces se rechaza la hipótesis nula**; caso contrario se acepta y se considera que el generador de números aleatorios está distribuido uniformemente.

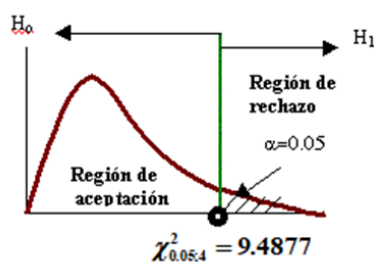
Uno de los problemas de esta prueba es la selección de los límites de las celdas. Esto puede afectar las conclusiones y no hay reglas exactas para seleccionar su tamaño. Para darnos cuenta de la situación, consideremos los dos histogramas siguientes, ambos construidos a partir de los mismos datos. En el de la izquierda difícilmente se puede llegar a la conclusión de que los datos provienen de una población uniforme. Si vamos al de la derecha, en donde tenemos los mismos datos pero reagrupados, la historia es otra y en este caso no tenemos dudas de la uniformidad; la prueba de Chi Cuadrada da un ajuste perfecto.



Ejemplo

Aplicar el test de la Chi Cuadrada para un grupo de observaciones en 5 intervalos: 21, 22, 19, 23, 15. Considerar $\alpha=0.05$

i	FE	FO	X
1	20	21	0,05
2	20	22	0,2
3	20	19	0,05
4	20	23	0,45
5	20	15	1,25
	100	100	2



$$\chi_0^2 = 2 < \chi_{0.05;4}^2 = 9.4877$$

Se aceptan los números aleatorios que provienen de una distribución uniforme

TABLA Distribución Chi Cuadrado χ^2

P = Probabilidad de encontrar un valor mayor o igual que el chi cuadrado tabulado, v = Grados de Libertad

v/p	0,001	0,0025	0,005	0,01	0,025	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5
1	10,8274	9,1404	7,8794	6,6349	5,0239	3,8415	2,7055	2,0722	1,6424	1,3233	1,0742	0,8735	0,7083	0,5707	0,4549
2	13,8150	11,9827	10,5965	9,2104	7,3778	5,9915	4,6052	3,7942	3,2189	2,7726	2,4079	2,0996	1,8326	1,5970	1,3863
3	16,2660	14,3202	12,8381	11,3449	9,3484	7,8147	6,2514	5,3170	4,6416	4,1083	3,6649	3,2811	2,9462	2,6430	2,3660
4	18,4662	16,4238	14,8602	13,2767	11,1433	9,4877	7,7794	6,7449	5,9886	5,3853	4,8784	4,4377	4,0446	3,6871	3,3567
5	20,5147	18,3854	16,7496	15,0863	12,8325	11,0705	9,2363	8,1152	7,2893	6,6257	6,0644	5,5731	5,1319	4,7278	4,3515
6	22,4575	20,2491	18,5475	16,8119	14,4494	12,5916	10,6446	9,4461	8,5581	7,8408	7,2311	6,6948	6,2108	5,7652	5,3481
7	24,3213	22,0402	20,2777	18,4753	16,0128	14,0671	12,0170	10,7479	9,8032	9,0371	8,3834	7,8061	7,2832	6,8000	6,3458
8	26,1239	23,7742	21,9549	20,0902	17,5345	15,5073	13,3616	12,0271	11,0301	10,2189	9,5245	8,9094	8,3505	7,8325	7,3441
9	27,8767	25,4625	23,5893	21,6660	19,0228	16,9190	14,6837	13,2880	12,2421	11,3887	10,6564	10,0060	9,4136	8,8632	8,3428
10	29,5879	27,1119	25,1881	23,2093	20,4832	18,3070	15,9872	14,5339	13,4420	12,5489	11,7807	11,0971	10,4732	9,8922	9,3418

3. Prueba de Kolmogorov Smirnov

La prueba de Kolmogorov Smirnov también conocida como la prueba K-S, trata de determinar si dos conjuntos de datos difieren significativamente.

La prueba de KOLMOGOROV SMIRNOV compara la distribución acumulada empírica con la función de distribución acumulada teórica de una distribución uniforme. Si las diferencias son pequeñas y no significativas, se acepta la hipótesis de que los números aleatorios son uniformes.

La prueba de Kolmogorov-Smirnov se utiliza para probar la bondad del ajuste de una distribución de frecuencia teórica, es decir, si existe una diferencia significativa entre la distribución de la frecuencia observada (en este caso el conjunto de números aleatorios) y la distribución de frecuencia teórica esperada. La diferencia entre la FDA (Función de Distribución Acumulada) **observada (empírica)** y la **FDA esperada (teórica)** debe ser pequeña.

Los valores posibles de **FDA esperada** son:

- $FDA(-\infty) = 0$
- FDA es creciente, de 0 a 1
- $FDA(\infty) = 1$

La sucesión de números aleatorios también es una sucesión que va de 0 a 1

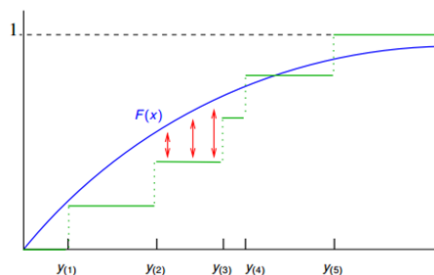
Se parte de la definición de la hipótesis nula, donde la secuencia de números aleatorios sigue una distribución uniforme. La hipótesis alternativa es que la secuencia de números no sigue la distribución especificada. Se cuenta con un conjunto de **n** números aleatorios.

FDA Observada. Dada una sucesión de números aleatorios, se debe ordenar la misma de menor a mayor, de manera que **y(j)** = j ésimo es el valor más pequeño, $y(1) < y(2) < \dots < y(n)$.

FDA Esperada. Para cada y(i) se obtiene **Fe(xi)=i/n**. La Frecuencia Acumulada Esperada o Teórica será: $1/n, 2/n, 3/n, \dots, n/n=1$

Si se ordena la sucesión de números aleatorios de menor a mayor, se puede pensar que si están uniformemente distribuidos, es de esperarse que en cada posición i, el Valor i/n sea próximo al y(i).

Se calcula para cada i : VALOR ABSOLUTO ($y(i) - i/n$).



Se obtiene la **diferencia absoluta máxima** entre la **función de distribución acumulada empírica** y la **función de distribución acumulada teórica**. Esta distancia máxima se utiliza como **estadístico de prueba**: **MÁXIMO(VALOR ABSOLUTO ($y(i) - i/n$))**.

El estadístico de prueba se compara con el **valor crítico de la tabla de Distribución de Kolmogorov-Smirnov $D(\alpha, n)$** correspondiente al **nivel de significancia** deseado y al **tamaño de la muestra**, es decir, la cantidad de números aleatorios generados.

Se aprueba el test, es decir, se considera que el conjunto de números es aleatorio si satisface:

$$\text{MÁXIMO(VALOR ABSOLUTO (} y(i) - i/n \text{))} < D(\alpha, n)$$

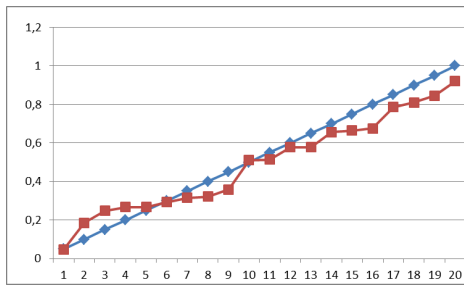
Si el estadístico de prueba es menor que el valor crítico, no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, lo que sugiere que la secuencia de números aleatorios sigue la distribución uniforme. Si el estadístico de prueba es mayor que el valor crítico, se rechaza la hipótesis nula en favor de la hipótesis alternativa, lo que sugiere que la secuencia de números no sigue la distribución uniforme.

Ejemplo

Aplicar la prueba K-S para el siguiente conjunto de 20 números aleatorios y nivel de significancia de 0.2.

Números Aleatorios	Números Aleatorios Ordenados
0,27	0,05
0,25	0,18
0,81	0,25
0,79	0,27
0,36	0,27
0,18	0,29
0,66	0,31
0,66	0,32
0,05	0,36
0,29	0,51
0,51	0,51
0,68	0,58
0,58	0,58
0,84	0,66
0,32	0,66
0,31	0,68
0,27	0,79
0,58	0,81
0,92	0,84
0,51	0,92

i	i/n	y	Valor Abs ($y - i/n$)
1	0,05	0,05	0,00
2	0,1	0,18	0,08
3	0,15	0,25	0,10
4	0,2	0,27	0,07
5	0,25	0,27	0,02
6	0,3	0,29	0,01
7	0,35	0,31	0,04
8	0,4	0,32	0,08
9	0,45	0,36	0,09
10	0,5	0,51	0,01
11	0,55	0,51	0,04
12	0,6	0,58	0,02
13	0,65	0,58	0,07
14	0,7	0,66	0,04
15	0,75	0,66	0,09
16	0,8	0,68	0,12
17	0,85	0,79	0,06
18	0,9	0,81	0,09
19	0,95	0,84	0,11
20	1	0,92	0,08

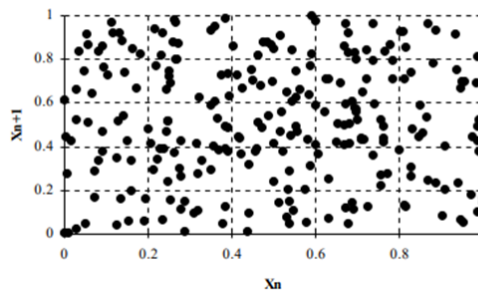


Test de Kolmogorov-Smirnov								
Nivel de significación α								
n	0.20	0.10	0.05	0.02	0.01	0.005	0.002	0.001
1	0.90000	0.95000	0.97500	0.99000	0.99500	0.99750	0.99900	0.99950
2	0.68337	0.77639	0.84189	0.90000	0.92929	0.95000	0.96838	0.97764
3	0.56481	0.63604	0.70760	0.78456	0.82900	0.86428	0.90000	0.92065
4	0.49265	0.56522	0.62394	0.68887	0.73424	0.77639	0.82217	0.85047
5	0.44698	0.50945	0.56328	0.62718	0.66853	0.70543	0.75000	0.78137
6	0.41037	0.46799	0.51926	0.57741	0.61661	0.65287	0.69571	0.72479
7	0.38148	0.43607	0.48342	0.53844	0.57581	0.60975	0.65071	0.67930
8	0.35831	0.40962	0.45427	0.50654	0.54179	0.57429	0.61368	0.64098
9	0.33910	0.38746	0.43001	0.47960	0.51332	0.54443	0.58210	0.60846
10	0.32260	0.36866	0.40925	0.45562	0.48893	0.51872	0.55500	0.58042
11	0.30829	0.35242	0.39122	0.43670	0.46770	0.49539	0.53135	0.55588
12	0.29577	0.33815	0.37543	0.41918	0.44905	0.47672	0.51047	0.53422
13	0.28470	0.32549	0.36143	0.40362	0.43247	0.45921	0.49189	0.51490
14	0.27481	0.31417	0.34890	0.38970	0.41762	0.44352	0.47520	0.49753
15	0.26589	0.30397	0.33750	0.37713	0.40420	0.42934	0.45611	0.48182
16	0.25778	0.29472	0.32733	0.36571	0.39201	0.41644	0.44637	0.46750
17	0.25039	0.28627	0.31796	0.35528	0.38086	0.40464	0.43380	0.45540
18	0.24360	0.27851	0.30936	0.34569	0.37062	0.39380	0.42224	0.44234
19	0.23735	0.27136	0.30143	0.33685	0.36117	0.38379	0.41156	0.43119
20	0.23156	0.26473	0.29408	0.32866	0.35241	0.37451	0.40165	0.42085
21	0.22517	0.25858	0.28724	0.32104	0.34426	0.36588	0.39243	0.41122

Se observa que **MÁXIMO(VALOR ABSOLUTO (y(i) - i/n)) < D (α ,n)**, ya que $0,12 < 0,23156$. Esto significa que el generador de números aleatorios pasa la prueba K-S.

4. Prueba Serial

En el test de la Chi Cuadrada, los números se dividen en k celdas o categorías con el fin de realizar un análisis de la distribución de frecuencias observadas en comparación con una distribución esperada. Este concepto puede ser extendido a **n dimensiones**. Por este motivo, esta prueba es usada para probar **uniformidad en dos o más dimensiones**. La siguiente figura muestra cómo se distribuyen en área parejas de números aleatorios. El primer elemento de cada pareja de número aleatorio corresponde a algún valor de intervalo de abscisa (indicado con x_n) y el segundo elemento de dicha pareja corresponde a algún valor de intervalo de ordenada (indicado con x_{n+1}).



La prueba **SERIAL** utiliza el concepto de **parejas de números aleatorios** que se ubican en **k^2 celdas** para evaluar la uniformidad de la secuencia permitiendo detectar patrones o correlaciones entre subsecuencias adyacentes en un **espacio de 2 dimensiones** bajo la organización de números en parejas.

Este concepto se puede ampliar a ternas y en forma general a n uplas.

Para el caso de **dos dimensiones**:

- Se trabaja con **pares ordenados**.

- Se divide el espacio entre 0 y 1 en **K^2 celdas** de igual área (considerando abscisa y ordenada).
- Si se tiene una muestra de **tamaño N**, se puede construir **$N/2$ pares o parejas de números aleatorios** no solapados (x_1, x_2), (x_3, x_4), ..., y contar los puntos que caen en cada celda.
- Idealmente se esperan **$(N/2) / K^2$ puntos en cada celda**.
- Se puede usar la tabla de la Chi Cuadrada para encontrar la desviación entre lo observado y lo esperado. Los grados de libertad son $(K^2) - 1$.

Se acepta la muestra si:

$$\chi_0^2 < \chi_{[\alpha; k^2-1]}^2$$

Para el caso de **n dimensiones**:

- Se trabaja con **n uplas ($x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$)**.
- Se divide el espacio entre 0 y 1 en **K^n celdas** de igual área.
- Si se tiene una muestra de **tamaño N**, se puede construir **N/n uplas** no solapados y contar los puntos que caen en cada celda.
- Idealmente se esperan **$(N/n) / K^n$ puntos en cada celda**.
- Se puede usar la tabla de la Chi Cuadrada para encontrar la desviación entre lo observado y lo esperado. Los grados de libertad son $(K^n) - 1$.

Se acepta la muestra si:

$$\chi_0^2 < \chi_{[\alpha; k^n-1]}^2$$

Ejemplo

Aplicar la prueba Serial conjunto de 500 números aleatorios distribuidos en el siguiente área:

FRECUENCIA DE OBSERVACIONES						FRECUENCIA ESPERADA					
0,8-1	11	12	10	11	7	0,8-1	10	10	10	10	10
0,6-0,8	8	10	13	9	8	0,6-0,8	10	10	10	10	10
0,4-0,6	9	11	13	21	10	0,4-0,6	10	10	10	10	10
0,2-0,4	7	14	10	6	8	0,2-0,4	10	10	10	10	10
0 - 0,2	10	9	8	6	9	0 - 0,2	10	10	10	10	10
	0 - 0,2	0,2-0,4	0,4-0,6	0,6-0,8	0,8-1		0 - 0,2	0,2-0,4	0,4-0,6	0,6-0,8	0,8-1
TOTAL PAREJAS						250	TOTAL PAREJAS				
TOTAL NÚM ALEATORIOS						500	TOTAL NÚM ALEATORIOS				
K						5	K				
K^2						25	K^2				
FE POR CELDA						10	FE POR CELDA				

i	FE	FO	CHI
1	10	11	0,10
2	10	8	0,40
3	10	9	0,10
4	10	7	0,90
5	10	10	0,00
6	10	12	0,40
7	10	10	0,00
8	10	11	0,10
9	10	14	1,60
10	10	9	0,10
11	10	10	0,00
12	10	13	0,90
13	10	13	0,90
14	10	10	0,00
15	10	8	0,40
16	10	11	0,10
17	10	9	0,10
18	10	21	12,10
19	10	6	1,60
20	10	6	1,60
21	10	7	0,90
22	10	8	0,40
23	10	10	0,00
24	10	8	0,40
25	10	9	0,10
	250	250	23,2

$$\chi^2_{(0.1; 24)} = 33.19$$

Como $23,2 < 33,19$ el generador pasa la prueba

Se acepta el generador de números aleatorios

5. Prueba o Test de rachas

En el test de **RACHAS** se identifican las rachas. Las mismas son **secuencias consecutivas de números aleatorios** que están todos por encima o por debajo de la **media de la serie**. El concepto de **racha** aplica a **secuencias consecutivas de observaciones que comparten la misma característica**.

La prueba se basa en la premisa de que en una secuencia verdaderamente aleatoria, las **rachas sobre** y **bajo** la **media** deberían ocurrir de manera **intercalada** y de manera **impredecible**. Si hay patrones significativos de agrupamiento o alternancia en las rachas, esto sugiere una falta de aleatoriedad en la secuencia.

El test de rachas consiste en calcular el número de rachas sobre la media y el número de rachas bajo la media en la secuencia de números aleatorios. Luego, se utiliza una **estadística de prueba** para evaluar si el número observado de rachas es consistente con lo que se esperaría bajo la hipótesis de aleatoriedad. El test de rachas es una técnica estadística utilizada para evaluar la independencia en una secuencia de números aleatorios.

Una **racha** es una secuencia de **observaciones similares**, o secuencia de eventos de cierto tipo.

Una muestra con un número excesivamente grande o excesivamente pequeño de rachas sugiere que la muestra no es aleatoria.

Se toman en consideración la forma como se dan los números en la secuencia.

Rachas Bajo y Sobre la media

Una **racha bajo la media** se define como una secuencia de observaciones en una serie de datos que son sucesivamente menores que la media de la muestra, en este caso **menor a 0.5** (la media de la uniforme).

Una **racha sobre la media** se define como una secuencia de observaciones en una serie de datos que son sucesivamente mayores o iguales que la media de la muestra, en este caso **mayor o igual a 0.5** (la media de la uniforme).

Cálculo del estadístico

Se define:

- **n1** y **n2** cantidad de números sobre y debajo de la media respectivamente.
- **N** = **n1** + **n2** longitud total de la secuencia, es decir, total de números aleatorios.
- **b** número de rachas en la secuencia.

A partir de la siguiente secuencia de números aleatorios, se utilizan signos + y - para identificar si un número por encima o debajo de la media:

0,0341	0,4959	0,0827	0,1889	0,5793	0,8972	0,4592	0,4400	0,8946	0,5932
-	-	-	-	+	+	-	-	+	+

Se tiene N=10; n1=4; n2=6; b=4.

Con la identificación de todos los elementos enunciados, se calcula el **estadístico de la prueba**, representado con **Z₀**:

$$Z_0 = \frac{b - \mu_b}{\sigma_b} \sim N(0,1)$$

La media y desviación estándar se calculan de la siguiente manera:

$$\mu_b = \frac{2n_1n_2}{N} + \frac{1}{2}, \quad \sigma_b^2 = \frac{2n_1n_2(2n_1n_2 - N)}{N^2(N-1)},$$

Se compara el valor calculado de Z₀ con los **valores críticos** de la **distribución normal estándar** para determinar si hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de aleatoriedad.

La **tabla de la Distribución Normal Estándar** es una herramienta que proporciona valores críticos de la función de distribución acumulada de una distribución normal estándar. Los valores en la tabla representan las probabilidades acumuladas de que una observación de una distribución normal estándar sea menor o igual a un valor específico de Z.

La distribución normal estándar es una distribución normal de valores estandarizados llamados puntuaciones z. Una puntuación z se mide en unidades de la desviación típica. La media de la distribución normal estándar es cero y la desviación típica es uno.



Un **valor crítico de Z** es el valor que define la región crítica en las pruebas de hipótesis cuando el estadístico de contraste sigue la distribución normal estándar.

Si se cumple:

$$-Z_{\alpha/2} \leq Z_0 \leq Z_{\alpha/2}$$

No hay evidencia para rechazar la hipótesis de independencia de los números.

Como la curva de la Distribución Normal es simétrica, el valor de Z aplica para +Z y -Z.

Ejemplo

Aplicar el test de Rachas para el conjunto números aleatorios:

0,00001	0,13154	0,75561	0,45865	0,53277	0,21896	0,04704	0,67886	0,6793	0,93469
0,3835	0,51942	0,83097	0,03457	0,05346	0,5297	0,67115	0,0077	0,38342	0,06684
0,41749	0,68677	0,58898	0,93044	0,84617	0,52693	0,09196	0,65392	0,416	0,70119
0,91032	0,7622	0,26245	0,04746	0,73608	0,32823	0,63264	0,75641	0,99104	0,36534

Considere $Z = 1,48$. Se debe encontrar Z_0 y asegurar que $-Z \leq Z_0 \leq Z$, es decir $-1,48 \leq Z_0 \leq 1,48$.

La probabilidad de Z_0 : $P(-1,48 \leq Z_0 \leq 1,48) = 0,8612$. Esto se calcula como diferencia de $P(Z_0 \leq 1,48) = 0,9306 - P(-1,48 \leq Z_0) = 0,0694$

z	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
-3	0.0013	0.0010	0.0007	0.0005	0.0003	0.0002	0.0002	0.0001	0.0001	0.0000
-2.9	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014
-2.8	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019
-2.7	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026
-2.6	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036
-2.5	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
-2.4	0.0082	0.0080	0.0078	0.0075	0.0073	0.0071	0.0069	0.0068	0.0066	0.0064
-2.3	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096	0.0094	0.0091	0.0089	0.0087	0.0084
-2.2	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0125	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110
-2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150	0.0146	0.0143
-2	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192	0.0188	0.0183
-1.9	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250	0.0244	0.0239	0.0233
-1.8	0.0359	0.0351	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294
-1.7	0.0446	0.0436	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367
-1.6	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455
-1.5	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559
-1.4	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0721	0.0708	0.0694	0.0681
-1.3	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823
-1.2	0.1151	0.1131	0.1112	0.1093	0.1075	0.1056	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985
-1.1	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170
-1	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1378
0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2	0.9773	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817

Los signos + y - correspondientes a la secuencia dada son:

-	-	+	-	+	-	-	+	+	+
-	+	+	-	-	+	+	-	-	-
-	+	+	+	+	+	-	+	-	+
+	+	-	-	+	-	+	+	+	-

n1 (+)	22
n2 (-)	18
N=n1+n2	40
b (rachas)	21

Media 20,3
Varianza 9,545
Desviación 3,089

Estadístico Z_0 0,2266

-1,48 <= 0,2265 <= 1,48

SE CUMPLE

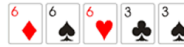
La Prob(- 1,48 < z_0 = 0,2266 < 1,48) = 0,8612, es decir el 86,12%

5. Prueba de Poker

Es una prueba de **independencia basada en la frecuencia con que ciertos dígitos** se repiten en una serie de números. Su nombre se debe al popular juego de cartas Poker.

La Prueba de POKER se basa en el concepto de que una secuencia verdaderamente aleatoria debería producir un conjunto uniforme de diferentes combinaciones de números en un conjunto de dígitos.

En la prueba de Poker, la secuencia de números se divide en grupos de tamaño fijo (generalmente de cinco números). Cada grupo de números se considera como una "mano de Poker". Luego, se analiza la frecuencia de cada tipo de mano de Poker posible, como pares, tríos, cuartetos, etc.

Nombre en español	Descripción	Ejemplo
Escalera real o flor imperial	Cinco cartas seguidas del mismo palo del 10 al as.	
Escalera de color	Cinco cartas consecutivas del mismo palo.	
Póker	Cuatro cartas iguales en su valor.	
Full	Tres cartas iguales en su valor (trío), más otras dos iguales en su valor (pareja).	
Color	Cinco cartas del mismo palo, sin ser consecutivas.	
Escalera	Cinco cartas consecutivas sin importar el palo.	
Trio	Tres cartas iguales de valor.	
Doble pareja	Dos pares de cartas del mismo número (par y par).	
Pareja	Dos cartas iguales de número (y tres diferentes).	

Haciendo una analogía con el juego de Poker, si la secuencia de números es verdaderamente aleatoria, se esperaría que la frecuencia de cada tipo de mano de Poker sea aproximadamente la misma, ya que todas las combinaciones tendrían la misma probabilidad de ocurrir. Sin embargo, si la secuencia exhibe patrones o sesgos, se observará una distribución no uniforme de las manos de Poker.

La prueba de Poker proporciona una forma simple pero efectiva de evaluar la aleatoriedad de una secuencia de números aleatorios, y puede detectar patrones sutiles o sesgos en la generación de números aleatorios.

Las consideraciones y pasos a seguir para aplicar el Test de Poker son:

- Determinar la **cantidad de dígitos** que tendrán los números aleatorios que se desean testear.
- Clasificar los **casos o clases posibles que se pueden formar** (pares de iguales, tercios, diferentes, todos iguales, etc.) en función de la cantidad de dígitos elegidos. Si se analiza un conjunto de 100 números aleatorios de dos dígitos, la clasificación posible es "los dos dígitos iguales" - "los dos dígitos diferentes".
- Determinar la **Frecuencia Relativa** para cada clasificación. Este valor se calcula teniendo en cuenta el total de **números aleatorios** y la **probabilidad de ocurrencia** de los números asociados a la clasificación realizada. Si se analiza un conjunto de 100 números aleatorios de dos dígitos, se espera 10 números en la clasificación "los dos dígitos iguales": 0.00; 0.11; 0.22; 0.33; 0.44; 0.55, 0.66; 0.77; 0.88; 0.99. El resto de los números se encuadran en la clasificación "los dos dígitos diferentes". Esto significa que el 10% de los casos corresponde a "los dos dígitos iguales" y el 90% a "los dos dígitos diferentes".

diferentes". FE ("los dos dígitos iguales") = $100 * 0,10 = 10$; FE ("los dos dígitos diferentes")= $100 * 0,90 = 90$. Como se observa, la Frecuencia relativa es diferente según la clase.

- Generar la muestra de aleatorios con las consideraciones definidas y determinar el total de números observados en cada clasificación. Se obtiene de esta manera la **Frecuencia Observada por clase**.
- Efectuar una prueba **Chi Cuadrada** para verificar si existe evidencia estadística para afirmar que las frecuencias observadas son diferentes a las esperadas. En caso contrario, no se rechazará la hipótesis de que el generador produce aleatorios independientes.

Ejemplo

Realice la prueba de Poker para un conjunto de números aleatorios de cinco dígitos donde las probabilidades esperadas son: P(Diferentes) = 0.3024; P(Un par) = 0.5040; P(Dos pares) =0.1080; P(Una tertia) = 0.0720; P(Full) = 0.0090. Considere $\alpha = 0.05$

Clases	Probabilidad	Observados	Esperados	$\frac{(F_o-F_e)^2}{F_e}$
DIFERENTES	0,3024	14	9,072	2,68
UN PAR	0,504	15	15,120	0,00
DOS PARES	0,108	1	3,240	1,55
UNA TERCIA	0,072	0	2,160	2,16
FULL	0,009	0	0,270	0,27
TOTAL		30	30	6,66

$\chi^2_0 = 6.66$
 $<$
 $\chi^2_{(4,0.05)} = 9.487$

$\chi^2_0 = 6.66$

Se acepta la prueba. El generador de números aleatorios pasa el Test estadístico.

TABLA Distribución Chi Cuadrado χ^2
P = Probabilidad de encontrar un valor mayor o igual que el chi cuadrado tabulado, v = Grados de Libertad

v/p	0,001	0,0025	0,005	0,01	0,025	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3
1	10,8274	9,1404	7,8794	6,6349	5,0239	3,8415	2,7055	2,0722	1,6424	1,3233	1,07
2	13,8150	11,9827	10,5965	9,2104	7,3778	5,9915	4,6052	3,7942	3,2189	2,7726	2,40
3	16,7660	14,3207	12,8381	11,3449	9,3484	7,8147	6,2514	5,3170	4,6416	4,1083	3,66
4	18,4662	16,4238	14,8602	13,2767	11,1433	9,4877	7,7794	6,7449	5,9886	5,3853	4,87
5	20,5147	18,3854	16,7496	15,0863	12,8325	11,0705	9,2363	8,1152	7,2893	6,6257	6,06
6	22,4575	20,2491	18,5475	16,8119	14,4494	12,5916	10,6446	9,4461	8,5581	7,8408	7,23
7	24,3213	22,0402	20,2777	18,4753	16,0128	14,0671	12,0170	10,7479	9,8032	9,0371	8,38
8	26,1239	23,7742	21,9549	20,0902	17,5345	15,5073	13,3616	12,0271	11,0301	10,2189	9,52